



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Projet – The Railway Network Analysis

Auteurs :

Emile GEORTAY

Théo HOUX

Nomas :

74302300

54252300

1 Task 0 – Structure du graphe

Résultats

Mesure	Valeur
Nombre de nœuds distincts	47 234
Nombre d'arêtes	54 644
Nombre de composantes	52

TABLE 1 – Statistiques globales du graphe.

Chemin de *Ahlbeck_Grenze* à *Peenemunde* :

— Nœuds du chemin :

Ahlbeck_Grenze → *Seebad_Ahlbeck* → *Ahlbeck_Ostseetherme* → *StrUeb6768_6773_6400* → *Heringsdorf_Neuhof* → *Bansin_Seebad* → *Schmollensee* → *Uckeritz* → *Stubbenfelde* → *Kolpinsee* → *Koserow* → *Zempin* → *Zinnowitz* → *StrUeb6773_6774_8168* → *Trassenmoor* → *Karlshagen* → *Peenemunde*

— Longueur du chemin : 38.671 km

Le graphe est-il connecté ? Non. Avec 52 composantes, le graphe n'est pas connecté, c'est-à-dire qu'il existe des paires de gares entre lesquelles aucun chemin ferroviaire n'est possible.

Plus court chemin de *Portarlington_Junction* à *Foyens_Junction* : La longueur minimale parmi les 11 chemins possibles est **125.478 km**. L'exploration exhaustive a été possible car le nombre de chemins reste limité (11 chemins).

Complexité

- `number_of_nodes` et `number_of_edges` : $O(E)$
- `number_of_components` (DFS) : $O(V + E)$
- `only_path` (DFS) : $O(V + E)$
- `length_of_path` : $O(V + E)$
- `shortest_path` : $O(V + E)$

2 Task 1 – Degré, bridges et local bridges

Résultats

Mesure	Valeur
Degré moyen des nœuds	2.31
Nombre de bridges	9 012
Nombre de local bridges	48 877

TABLE 2 – Statistiques des degrés et des bridges du graphe.

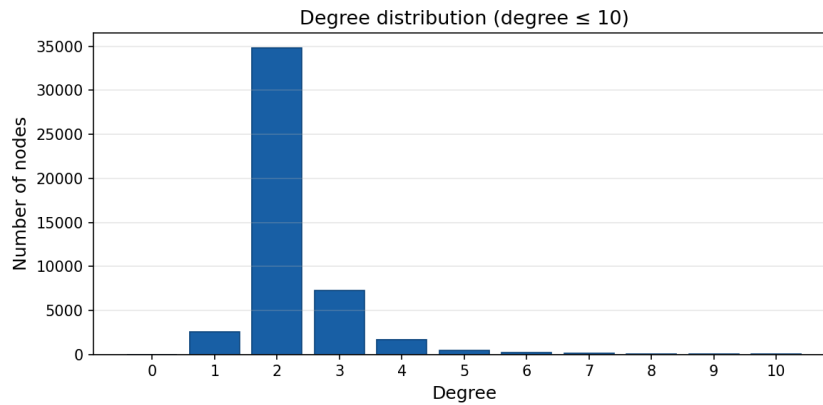


FIGURE 1 – Distribution des degrés des nœuds du graphe.

Interprétation

Le degré moyen de 2.31 montre que la plupart des gares sont sur une ligne simple, connectées à seulement 2 autres gares. Ça montre aussi donc qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de grosses gares avec beaucoup de correspondances. Le grand nombre de bridges (9012) indique que beaucoup d'arêtes sont des liens très importants : leur suppression couperait complètement l'accès entre deux parties du réseau. Les 48 877 local bridges ($\approx 89\%$ des arêtes) confirment le manque d'alternatives (en tout cas le nombre d'alternative directe) : supprimer un local bridge augmente la distance du chemin d'au moins 3 arêtes (et donc en terme de train ça veut dire qu'on est souvent obligé de passer par au moins deux autres gares si notre ligne directe est coupée, ce qui peut vite augmenter le temps de trajet).

Complexité

- Calcul des degrés moyens : $O(E)$
- Détection des bridges (algorithme de Tarjan) : $O(V + E)$
- Détection des local bridges : $O(E)$

3 Task 2 – Clustering coefficient et triangles

Résultats

Station	Clustering Coefficient (CC)
Berlin_Westhafen	0.333333
Krakow_Gowny	0.190476
Amsterdam_Transformatorweg_Aansl.	0.100000
ROMA_TERMINI	0.333333
Triangles	
Total	2353
Balancés	1245
Non balancés	1108
Global Clustering Coefficient (GCC)	0.011332

TABLE 3 – Clustering coefficient et triangles.

Interprétation

On peut voir que le GCC est de 0.011 ce qui est très faible, ça confirme que le réseau ferroviaire est globalement peu dense et donc que les gares ne sont pas du tout rassemblées en groupes très connectés, ce qui est cohérent avec un réseau de train qui est sous forme de ligne.

En ce qui concerne les CC individuels, on observe que Berlin_Westhafen et ROMA_TERMINI ont un CC de 0.333, ça veut dire qu'environ un tiers des paires de voisins de ces gares sont connectées entre

elles. `Krakow_Gowny` et `Amsterdam_Transformatorweg_Aansl.` ont des CC plus faibles (0.190 et 0.100), ce qui indique que leurs voisins sont moins interconnectés.

Complexité

- Calcul du CC local (pour un nœud v) : $O(\deg(v)^2)$
- Comptage des triangles : $O(V \cdot \Delta^2)$, où Δ est le degré maximal
- Triangles balancés/non balancés : $O(V \cdot \Delta^2)$
- Calcul du GCC : $O(V \cdot \Delta^2)$

4 Task 3 – Betweenness centrality

Résultat

- Station avec la plus haute betweenness centrality : *Antwerpen-Berchem*
- Score brut : 215749.0000 Score normalisé : 0.245225

Distribution et interprétation

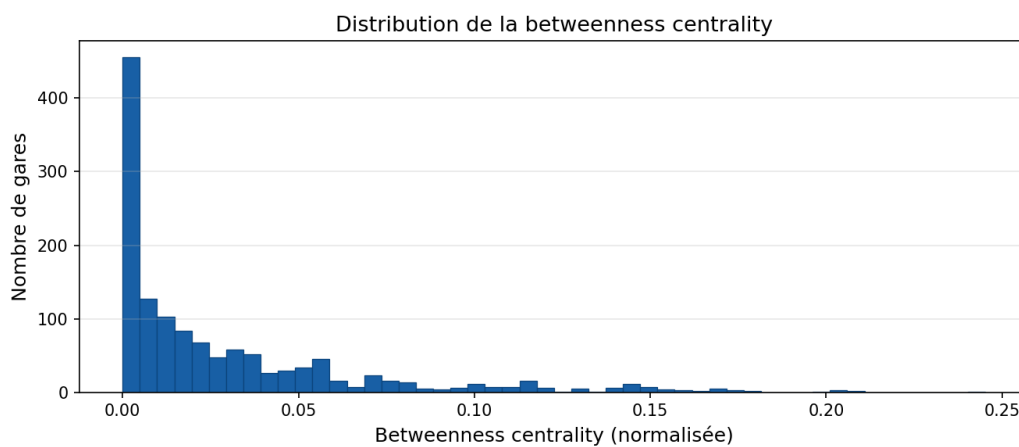


FIGURE 2 – Distribution de la betweenness centrality sur l'ensemble des gares.

Presque la moitié des gares ont un score de 0, ce qui montre que beaucoup de stations sont isolées et ne se retrouvent pas sur les grands axes. La majorité des autres gares se concentre vers la gauche, indiquant qu'au final, la majorité des plus courts chemins passent par une petite quantité de gares. Les gares avec un score élevé correspondent probablement aux gares avec un degré élevé et beaucoup de correspondances.

Complexité

Algorithme de Brandes avec Dijkstra (graphe pondéré) : $O(V \cdot (V + E) \cdot \log V)$.

5 Task 4 – Score et ajout de gares

Résultats

Station	Score
<i>5 stations avec le score le plus élevé</i>	
1 <i>Forest-Midi-Voies_920/926_Vorst-Zuid-Sporen_920/926</i>	141 837.33
2 <i>Ruisbroek-Bundel-Inrit_Ruisbroek-Bundel-Inrit</i>	40 580.60
3 <i>VERB.Polymers.II</i>	37 728.92
4 <i>Forest-Midi_Vorst-Zuid</i>	35 765.77
5 <i>Y.Schijn</i>	9 506.72
<i>5 stations avec le score le plus bas</i>	
1 <i>Meerhout-E.C.M.</i>	1.45
2 <i>Quiévrain</i>	1.39
3 <i>Racc.Engis-Carmeuse</i>	1.08
4 <i>Mariembourg</i>	0.40
5 <i>Lanaken</i>	0.00

TABLE 4 – Classement des gares par score.

Arêtes où les nouvelles gares seront ajoutées :

1. *Ieper – Poperinge*
2. *Couvin – Mariembourg*
3. *Eeklo – Waarschoot*
4. *Sterpenich-Frontiere – Y.Autelbas*
5. *Kleinbettingen_frontiere – Y.Autelbas*

Distribution et interprétation

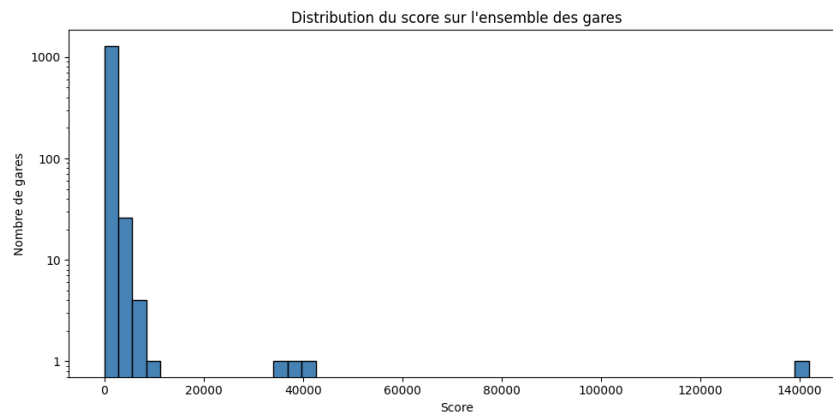


FIGURE 3 – Distribution du score sur l'ensemble des gares.

Le score se base sur le degré de la gare et la distance. La majorité des gares ayant un degré moyen de 2.31, leur score est faible. Les gares avec un score élevé ont un degré élevé et des voisins bien connectés et proches, ce qui amplifie le score. À l'inverse, les gares avec le score le plus bas sont des terminus isolés (degré 1) ou des gares avec des voisins peu connectés et éloignés.

Complexité

Le calcul du score pour toutes les gares est $O(E \cdot \Delta)$, où E est le nombre d'arêtes et Δ le degré maximal du graphe.